

Commande bio-inspirée de robot, pour des tâches
rythmiques en interaction avec l'environnement
*Bio-inspired robotic control for rhythmic tasks in
interaction with the environment*

Thèse de doctorat de l'Université Paris-Saclay

École doctorale n° 580, Sciences et Technologies de l'Information et de la
Communication (STIC)

Spécialité de doctorat : Automatique / Robotique

Unité de recherche : Université Paris-Saclay, CNRS, CentraleSupélec, Laboratoire des signaux et
systèmes, 91190, Gif-sur-Yvette, France

Référent : Faculté des sciences d'Orsay

Thèse présentée et soutenue à,
le 202X, par

Vincent FORTINEAU

Thèse de doctorat

NNT : 2020UPASA000

Composition du jury

Prénom Nom

Titre, Affiliation

Prénom Nom

Titre, Affiliation

Prénom Nom

Titre, Affiliation

Prénom Nom

Titre, Affiliation

Prénom Nom

Titre, Affiliation

Prénom Nom

Titre, Affiliation

Président/e

Rapporteuse

Rapporteur

Examinatrice

Examineur

Examineur

Direction de la thèse

Pedro Rodriguez-Ayerbe

Professeur, L2S

Isabelle A. Siegler

Professeur, CIAMS

Maria Makarov

Maître de conférence, L2S

Directeur

Codirectrice

Coencadrante

Table des matières

Introduction	1
1 Contexte	3
2 Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot	5
3 Estimation d'impédance mécanique	7
4 Expérience	9
5 Analyse de stabilité	11
6 Conclusions et perspectives	13

1

Contexte

2

Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot

3

Estimation d'impédance mécanique

4

Expérience

5

Analyse de stabilité

6

Conclusions et perspectives

Titre : Commande bio-inspirée de robot pour des tâches rythmiques en interaction avec l'environnement

Mots clés : Quelques mots-clé

Résumé : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci

eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Title : Bio-inspired robot control for rhythmic tasks in interaction with the environment

Keywords : Some keywords

Abstract : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci

eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.